# 硅的霍尔系数及电阻率的测量

李灿辉*

北京大学 物理学院，北京 1000871

【摘　要】霍尔效应和电导率的测量是分析半导体杂质属性, 纯度等物理性质对有力手段, 通过测量电导率和霍尔系数随温度的变化, 可以确定半导体的多种电学参量, 分析半导体在不同温度下的激发特性。本实验利用四线范德堡法和霍耳效应测试仪、铜-康铜温差电偶及永磁魔环等仪器，依据霍尔效应的相关原理，测量了室温到 150 度范围内硅的霍尔系数和电阻率随温度的变化关系。利用所得数据，分析了硅的激发特性，迁移率，载流子浓度等，并与理论结果比较分析，得到了硅的禁带宽度等材料物理特性。

【关键词】半导体，霍尔效应, 载流子，迁移率，输运测量

# Measurement of the Hall Coefficient and Resistivity of Silicon

**Canhui Li**

School of Physics, Peking University, Beijing 1000871, China

**Abstract:** The measurement of the Hall effect and conductivity is a powerful method for analyzing the physical properties of semiconductors, such as impurity characteristics and purity. By measuring the variation of conductivity and the Hall coefficient with temperature, multiple electrical parameters of semiconductors can be determined, and the excitation characteristics of semiconductors at different temperatures can be analyzed. In this experiment, we utilized the four-wire Van der Pauw method, a Hall effect tester, a copper-constantan thermocouple, and a permanent magnetic ring. Based on the principles of the Hall effect, we measured the relationship between the Hall coefficient and resistivity of silicon as they vary with temperature, ranging from room temperature to 150°C. Using the obtained data, we analyzed the excitation characteristics, mobility, and carrier concentration of silicon, and compared the results with theoretical predictions. From this analysis, material properties such as the bandgap width of silicon were determined.

**Key Words: Semiconductor, Hall effect, charge carriers, mobility, transport measurements.**

## 1　引 言

半导体材料在现代科学技术中具有举足轻重的地位，特别是在电子器件和信息技术领域。硅作为第一代半导体材料，由于其优异的电子特性和工艺成熟性，成为了半导体行业的支柱。对半导体电学特性的研究，包括其电导率和载流子特性，不仅可以揭示材料的内在性质，还能为优化其在实际应用中的性能提供理论依据。

在半导体的基础研究中，霍尔效应和电导率测量被广泛用作表征材料纯度、杂质浓度、载流子类型及其迁移率的重要手段。霍尔效应是半导体载流子在电场和磁场共同作用下发生偏转的现象，其相关参数如霍尔系数、载流子浓度等为深入分析半导体的电子输运性质提供了关键数据。通过分析霍尔系数和电导率随温度的变化，可以推导出半导体材料中的载流子浓度、迁移率以及禁带

实验时间: 2024-09-19
报告时间: 2024-09-22
指导教师：吴孝松
*学号：2200017799
*E-mail：licanhui22@stu.pku.edu.cn

宽度等重要物理参量。

尽管霍尔效应在半导体物理研究中得到了广泛应用，仍然存在许多与半导体导电机制相关的复杂现象尚待深入探讨。例如，温度对载流子浓度和迁移率的影响机制、杂质散射对半导体电导率的作用以及禁带宽度随温度变化的规律等问题，均需要通过实验手段进一步验证和分析。

本研究通过测量硅样品在不同温度下的电阻率和霍尔系数，探讨其电学特性随温度变化的规律，并基于实验数据分析载流子迁移率、浓度及杂质对材料性能的影响。实验将采用四线范德堡法与霍尔效应测试技术，测量室温至 150℃ 范围内硅样品的霍尔系数和电阻率。通过对数据的处理与分析，进一步推导出硅的禁带宽度、净杂质浓度和载流子迁移率等关键参数，并与理论预期进行对比分析，以期为进一步理解半导体的导电机制提供实验依据[?]。

## 2 理论分析

### 2.1 电阻率和霍尔系数变化的理论预测

在半导体中，同时存在沿电压方向和垂直于电压方向的两种电流效应，其中，电阻效应主要是由于晶格和杂志的散射，霍尔效应则是当存在垂直磁场时，由于洛伦兹力导致的侧向载流子积累效应带来的电压效应，这一电压的大小为 $V_H = R_H \frac{BI}{d}$。

固体理论认为半导体的导电机制分为本征导电和杂质导电两种，这两种机制往往同时存在。根据这两种效应分析，我们研究的 p 型硅电导率随温度的变化可以分为几个区域考虑：

1. 低温：杂质部分电离杂质电离产生的载流子浓度随温度升高而增加，迁移率在低温下主要取决于杂质散射，它也随温度升高而增加。因此电导率随着温度的升高而增加。

2. 中间区域：杂质电离饱和杂质电离饱和，本征激发不明显，载流子浓度某本上不变，这时晶格散射起主要作用，迁移率随温度升高而下降，因此电导率随温度升高而缓慢下降。在这一区域，杂质电离产生的空穴浓度 $p_s$，半导体中空穴总浓度 p 和受主杂质总浓度 $N_A$ 相等，晶格散射迁移率与温度的关系为 $\mu_{Lp} = AT^{-x}$，空穴迁移率和电导率的关系为 $(\mu_{Lp})_T = (\mu_{Lp})_{300}\frac{\sigma_T}{\sigma_{300}}$

3. 高温：本征激发区本征激发产生的载流子随温度上升指数上升，因而电导率随温度的上升急剧增大。空穴浓度满足 $p = N_A + n$，电导率为 $\sigma = qn\mu_{Ln} + pq\mu_{Lp}$，且根据能带理论，可以推算禁带宽度。

$$np \propto T^3 e^{-\frac{E_g}{kT}}$$

$$E_g = \frac{\Delta \ln(npT^{-3})}{\Delta \frac{1}{kT}}$$

存在两种载流子时，霍尔系数为：

$$R_H = \frac{3\pi}{8e}\frac{p - nb^2}{(p + nb)^2} \quad (\text{其中} b = \frac{\mu_n}{\mu_p}) \tag{1}$$

霍尔效应随温度的变化，同样可以分为几个区域考虑：

1. 低温：杂质电离饱和　载流子几乎全为电子且浓度不随温度变化，霍尔系数 $R_{Hs}$ 为正且几乎不变

2. 价带电子激发价带电子开始激发到导带，由于电子迁移率较大，故霍尔系数减小直至 $p \approx nb^2$ 时达到 0，此后霍尔系数符号改变并变小直至达到一个极值 $R_{H极值} = -R_{H,s}\frac{(b-1)^2}{4b}$

3. 高温: 本征激发区　载流子浓度远超受主，霍尔系数和导带电子浓度成反比，霍尔系数指数下降

### 2.2 范德堡法测量电阻率和霍尔系数

本实验利用四点范德堡法测量给定样品的电阻率和霍尔系数。如图1所示，1、2、3、4 代表四个接触点，则电阻率可以表示为[?]：

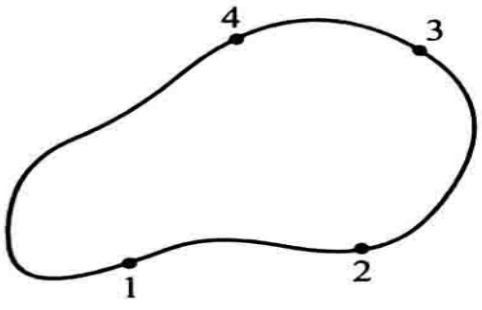



图 1 范德堡法

$$\rho = \frac{\pi d}{ln2}\frac{R_{12,34} + R_{23,41}}{2} f \tag{2}$$

其中

$$R_{12,34}=\frac{V_4-V_3}{i_{12}},\quad R_{23,41}=\frac{V_1-V_4}{i_{23}} \tag{3}$$

f 满足

$$\cosh\left\{\frac{(R_{12,34}/R_{23,41}-1)}{(R_{12,34}/R_{23,41}+1)}\frac{\ln 2}{f}\right\}=\frac{1}{2}\exp\left(\frac{\ln 2}{f}\right) \tag{4}$$

垂直于样品表面加一磁场，电流自 1 端流向 3 端，则霍尔系数为：

$$R_{\mathrm{H}}=\frac{d}{B}\Delta R_{13,24}=\frac{d}{B}\frac{\Delta\left(V_4-V_2\right)}{i_{13}} \tag{5}$$

式中 $\Delta\left(V_4-V_2\right)$ 表示加磁场后 4 端与 2 端电位差的变化。

## 3 实验装置

本实验采用的 BWH-1 霍尔效应测试装置，装有样品架的玻璃样品瓶安放在中心磁场强度约为 $B\approx 0.402T$ 的永磁魔环内，通过旋转永磁魔环可以改变垂直于电压方向的磁场大小和方向，以消除热电效应的影响。周围环绕的夹具固定在样品架上，杜瓦瓶可上下移动并使其放在四个不同位置上，以便于调整样品和液氮面相对位置。实验样品选用电阻率大于 $2500\Omega\cdot cm$ 的 p 型硅材料，样品厚度为 $d=1.00\pm 0.02mm$, 形状为下图所示的叶状样品结构。利用该测试仪能进行范德堡法精确测量，同时可通过附设的恒温控制器调节温度，样品加热源运行时的电压为 $V=23$ V。通过一端插在冰水里的铜-康铜温差电偶测量样品温度。本实验中，我们采用四线范德堡法测量，采用恒流 $I=0.1mA$，通过旋转永磁魔环改变磁场方向，我们利用恒流源的换向开关以变换测量电流的方向。样品温度稳定以后，把“待测电压选择”的旋钮从指“调零”位置分别旋转到 $V_I, V_{II}, V_{III}$ 位置，即可读出相应电压。不同电压的定义如表 I 所示[? ]：

表 1 不同电压档位的定义

| 旋钮 | 电流 | 待测电压 | 对应的 $R$ |
|---|---|---|---|
| $V_I$ | $i_{12}$ | $V_I=V_4-V_3$ | $R_{12,34}=\frac{V_4-V_3}{i_{12}}$ |
| $V_{II}$ | $i_{23}$ | $V_{II}=V_1-V_4$ | $R_{23,41}=\frac{V_1-V_4}{i_{23}}$ |
| $V_{III}$ | $i_{13}$ | $V_{III}=V_4-V_2$ | $R_{13,24}=\frac{V_4-V_2}{i_{13}}$ |

本实验进行时，室温约为 27 摄氏度，天气晴朗无风，实验室供电正常。本实验各参数测控使用的量程为：

1，热电偶：0.2V

2，霍尔电流：$200\mu A$

3，霍尔电压：2V(基本档位)，20V（测量超过 2V 的电压时使用）

## 4 实验方法

本实验过程中，首先测定室温下的温度计读数为 $27.34^{\circ}C$, 由于实验仪器的特殊设计，f 因子估计为 1，在此后数据处理中均按照 1 处理，室温下电阻率和霍尔系数分别为：$\rho=3832.38\Omega\cdot cm\quad R_H=99.6269\times 10^4 cm^3C$。实验中发现旋转旋钮会改变接触电阻，会带来额外的误差，因此为尽可能减少这种误差，本实验设计流程中需要求差的数据测量应当尽量相连，且旋钮调整的总次数应当尽可能少。每次调整后需要等到仪器示数稳定再开始测量，对于电压电流量，稳定的标准是最后一位跳动值仅为 1，且变化周期大于 5s，对于温度计则为 20s。另外，温差电效应需要一定的稳定时间，而由于仪器装置的问题，在一个测量周期内总温度会有较大的温漂，导致读数无法稳定。为了保证测量周期内数据对应温度的一致性，从 100 度的数据开始，我们将测量方法从每次温度达峰后开始测量改为在每次温度即将达到峰值前开始测量，并且在每个数据点达到稳定标准后立刻测量。经过实验，发现这种做法有效的稳定了测量过程中的温度。

最后，我们的实验设计流程改为：每个周期内，先调节温控仪，等待到温差电偶示数即将达到稳定标准，随后测定各待测数据，调节到每个数据档位后等待到数据稳定，随后记录数据，调节到下一个档位。由于 $V_{II}$ 数据测量时温度较难达到稳定，我们在 100 度以后将 $V_{II}$ 与 $V_I$ 的测量顺序交换。具体的测量流程图如下2：

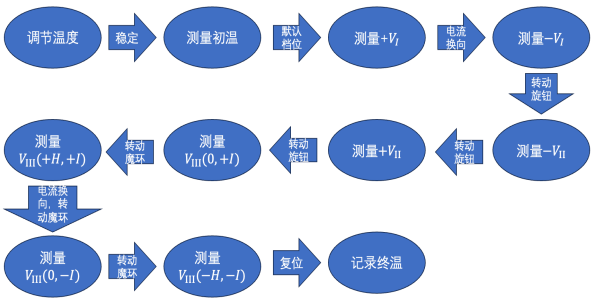



图 2 测量流程

# 5 结果与讨论

## 5.1 测量结果

根据实验的测量结果，我们绘制了电阻率和霍尔系数随温度变化的对数曲线图3, 原始数据见附录 B

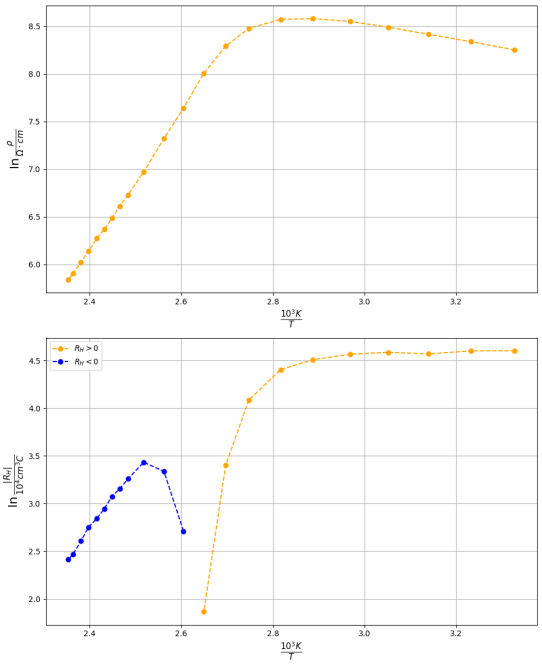



图 3 测量数据图

从图3 中 $ln\rho - 1/T$ 曲线图可知，在本实验的范围内，随着温度的上升，电阻率首先缓慢升高，大约在 350K 附近达到峰值，之后近似线性下降。对照理论分析结果，我们的实验结果没有杂质部分电离区的部分，可能是因为我们采集数据的起点，即室温下杂质已经达到饱和电离，因此我们在实验过程中没有观察到低温区电阻率随温度的升高而下降的曲线。

从图3 中 $lnR_H - 1/T$ 曲线图可知，一开始，样品处在杂质电离饱和区，霍尔系数随温度的升高而下降；随着温度的逐渐升高，价带上的电子开始被激发到导带，当温度升高到 380K 附近时，载流子的浓度近似满足 $p = nb^2$，此时两种载流子的作用相互抵消，半导体材料的霍尔系数接近于 0；当温度再升高，更多价带上的电子被激发到导带，使得 $R_H < 0$，随后 $R_H$ 在 390K-400K 附近达到极值；当温度升高到本征范围时，载流子浓度远远超过受主浓度，霍尔系数与导带中电子浓度近似成反比，因此霍尔系数的绝对数值随着温度的升高下降。

由以上两个曲线图我们知道，从开始实验的温度到大约 310K 的温度范围之内，样品处于杂质电离饱和区。在最高测量温度时，空穴浓度远远高于杂质浓度，因此可以判断该样品已经完全进入了本征激发范围。

## 5.2 计算与分析

### 5.2.1 电离饱和区

根据电阻测量结果，以电阻率随温度上升为杂质电离饱和区的标志，这一温度范围是室温-约 350K。

根据[? ]给出的数据，$(\mu_{Lp})_{300} = 480cm^2/(V\cdot s)$，通过测量数据外推估计得到 $\rho_{300} = 3813.3\Omega\cdot cm$

$$(\mu_{Lp})_T = (\mu_{Lp})_{300}\frac{\sigma_T}{\sigma_{300}} = (\mu_{Lp})_{300}\frac{\rho_{300}}{\rho_T}$$

$$ln(\mu_{Lp})_T = ln(\mu_{Lp})_{300} + ln(\rho_{300}) - ln(\rho_T) = 14.42 - ln(\rho_T)$$

做线性拟合后，得到 $ln(\mu_{Lp}) - lnT$ 曲线4

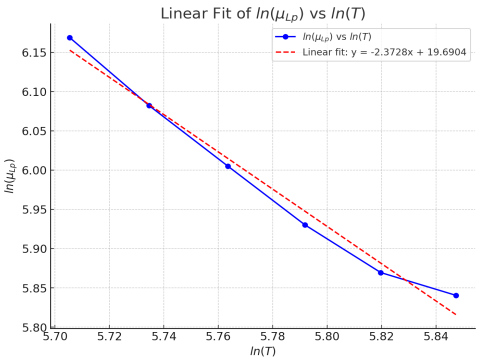



图 4 测量数据图

线性拟合结果为:

$$ln(\mu_{Lp}) = lnA - xlnT$$

$$\mu_{Lp} = 3.5599\times 10^8 T^{-2.3728} cm^2/(V\cdot s)$$

其中 $A = 3.5599\times 10^8, x = 2.3728$，相关系数为 r=−0.9913，线性相关性良好。

对比 Morin 的结果 $\mu_{Lp} = 2.5\times 10^8 T^{-2.3}$ $cm^2/(V\cdot s)$，$\mu_{Ln} = 4.0\times 10^9 T^{-2.6} cm^2/(V\cdot s)$ 指数吻合较好，而系数 A 有一定差距。根据测量数据图，可能是因为数据点较少，且在这一段温度范围内已经有一定的本征激发。

根据 300K 处的电导率数据，$N_A = \frac{1}{\rho q\mu_{Lp}} = 3.410\times 10^{12} cm^{-3}$

### 5.2.2 本征激发区

根据实验数据，我们分析电子-空穴迁移率的比值 b，根据前文的公式 (1), 及测量得到的数据 $R_{Hs} = 98.38 \times 10^4 cm^3/C$, $R_{Hmax} = -30.97 \times 10^4 cm^3/C$, $T_{max} = 397.11K$

根据公式 (1) 可以计算出 $b = 2.9163$, 利用 Morin 结果，带入 T 计算得到 $b = 2.6573$，我们发现计算出来的结果和利用 Morin 的结果计算出来的 b 值存在一定的差别，按实验数据计算得到的 b 值比 Morin 的结果小了约五分之一。

之所以会出现这样的差别，可能存在如下几个原因：

1. 由于取点步长较大，且室温下可能存在一定本征激发，$R_{Hs}$ 没有达到最大值，我们测量的霍尔系数极值和低温下霍尔系数值不准确，导致计算的时候 $R_{Hmax}$ 存在一定的误差，根据数据图，这两个数据的测量结果可能都偏小，所以无法确定这一误差对 b 值计算结果的具体影响。

2. 本实验中所采用的测量温度的仪器不够准确，测出的温度可能和样品的实际温度存在一定差距，导致计算时温度 T 的数值不够准确。

利用中性条件 $p = N_A + n$ 和电导率公式 $\sigma = qn\mu_{Ln} + pq\mu_{Lp}$，可以计算出测量范围内最高温度处的 p，n 数据

$$T = 424.88K \tag{6}$$

$$\rho = 344.17\Omega \cdot cm \tag{7}$$

$$\mu_{Lp} = 206.58cm^2/(V \cdot s) \tag{8}$$

$$b = 2.604 \tag{9}$$

$$p = 2.686 \times 10^{13} cm^{-3} \tag{10}$$

$$n = 2.341 \times 10^{13} cm^{-3} \tag{11}$$

由于计算结果可见 p,n 远大于 $N_A$，故已经进入本征激发区，p，n 的具体计算数据见附录 B。$lnp-1000/T$ 曲线和 $ln(\frac{p \cdot n}{T^3}) - 1000/T$ 曲线如图5所示：

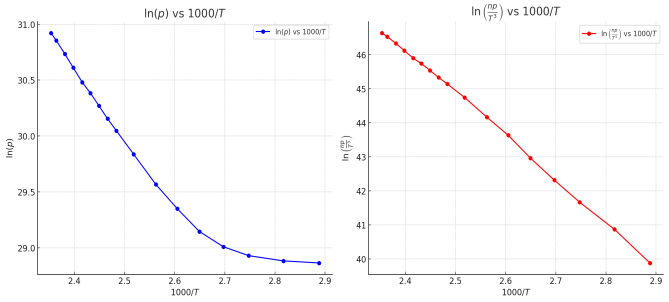



图 5 浓度变化的对数图

选取温度最高的十个点拟合，拟合图如图6所示

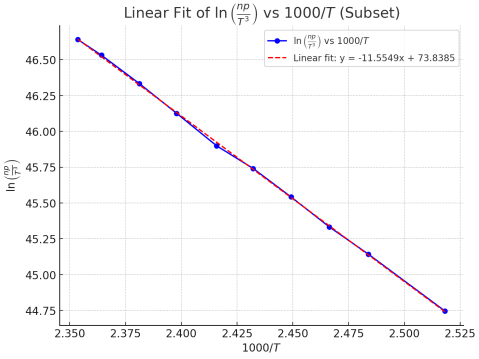



图 6 线性拟合

斜率为 a=−11554.9K,$E_g = -ka = 1.00eV$，相关系数为 $r = -0.9999$, 显示拟合效果较为可信。测量结果与室温下硅的禁带宽度有一定差别，显示我们使用的材料与 Morin 的材料确实有一定差别。

## 6 结 论

本实验中，我们利用四线范德堡法测量了硅的霍尔系数和电阻率随温度的变化关系，根据测出的电阻率和霍尔系数，我们可以得出待测样品在 300-350K 的温度区内处于杂质电离饱和区，在最高测量温度时，我们发现载流子浓度远远高于杂质浓度，由此判断此时已经完全进入了本征激发范围。依据测量结果，我们计算出了在不同温度下杂质电离饱和区的空穴迁移率，并由此区域的 $ln(\mu_{Lp}) - lnT$ 曲线外推得到了产生本征激发的温度区的空穴迁移率。此外，我们还计算了电子迁移率和空穴迁移率的比值，并与 Morin 的结果进行了比较。在此基础上，我们利用 Morin 的公式，计算出了不同温度下两种载流子各自的浓度，并绘制了 $lnp-1000/T$ 曲线以及 $ln(p \cdot n/T^3)-1000/T$ 曲线。实

验结果显示，后者在本征激发区近似呈一条直线，这一结果从实验上验证了 $p \cdot n = AT^3 exp(-E_g/kT)$ 这一公式的正确性，由曲线的拟合结果，我们算出硅样品的禁带宽度为：Eg = 1.00 eV 。本实验由于测量条件的限制，得到的结果准确率还有一定的提升空间。更精确的温度控制和在价带电子激发区更多的测量点可能是提高实验结果精确度和可信度的有效方法。

## 7 致 谢

感谢本实验过程中吴孝松老师提供的指导，感谢合作者李向志同学在实验过程中的帮助。

附录 A 思考题

教材上的" 实验报告要求及思考题" 部分均已在实验报告结果与分析部分讨论，因此在此不再重复。

### 0.1 在本实验中哪些因素影响霍耳系数的正确测量？怎样克服这些因素的影响?

本实验中，影响霍耳系数的正确测量的主要因素是测量过程中的热电效应等副效应和仪器读数和实际值的偏差，热电效应包括爱廷豪森效应、能斯特效应和里纪-勒杜克效应。能斯特效应和里纪-勒杜克效应对实验带来的影响可以通过磁场换向和电流换向的方法消除。爱廷豪森效应无法通过换向消除，但是由于温度差的建立需要的特征时间大于电平衡的特征时间，我们可以通过使用交流测量或者尽可能缩短单次读数的时间来减小。除此之外，由于实验室并非理想环境，外界电磁场干扰也会带来影响，因此我们应当保证实验室附近没有较强的外磁场源或者使用屏蔽装置，不能将磁性物质靠近实验装置。对于实验仪器读数不稳定的影响，可以通过多次测量和合适的测量顺序减小，例如可以将需要求差的数据相邻测量，以减小档位转换过程中带来的误差。

### 0.2 利用永磁魔环代替传统电磁体进行霍耳系数测量的优点是什么？在测量方法上有什么不同?

永磁魔环可以在其中心处产生比较均匀稳定的磁场，可以通过旋转永磁魔环在改变磁场方向的同时保证磁场强度不变。在测量方法上，传统电磁体改变方向需要手动调转磁极，此过程容易使得磁场强度发生变化；使用永磁魔环时，只需要让永磁魔环绕其轴线旋转 180 度，即可改变磁场方向。相比于电磁铁，永磁魔环由于避免了电流源的不稳定性带来的误差，保证了稳定的磁场源，并减小了带来额外电磁效应的可能。

### 0.3 在实验测量过程中, 霍耳效应测试仪上样品温度为什么与温度控制仪显示的温度不一致？如何调节加热电压使样品温度尽快达到平衡?

因为加热装置和样品之间有热阻，因此达到热平衡时加热装置和样品之间存在温度差，霍耳效应测试仪上样品温度测量的是样品位置的温度，温度控制仪显示的温度则为加热处附近某一处的温度。为了避免样品温度过冲，可以逐步增加加热电压，观察样品温度的变化，使其逐渐接近目标温度。在样品接近目标温度时，保持一个相对稳定的加热电压，观察一段时间，等待样品温度逐渐稳定并与温度控制仪显示一致。

### 0.4 在变温测量过程中随着样品温度逐渐升高, 霍耳电压的极性发生变化, 试问产生这种极性变化的原因是什么?

根据理论分析，存在两种载流子时，霍尔系数为:

$$R_H = \frac{3\pi}{8e}\frac{p-nb^2}{(p+nb)^2} \quad (\text{其中} b=\frac{\mu_n}{\mu_p}) \qquad (12)$$

由于 b>1，随着温度的升高，更多的电子被激发到导带上，p 和 n 以相同的速率增长，因此 $R_H$ 随温度升高下降，达到一定温度以后，$(p-nb^2)$ 变为负数，$R_H$ 的符号发生改变，因此霍尔电压的极性就发生了变化。

附录 B 原始数据

表 2 温度、电阻率、霍尔系数及载流子浓度数据

| $T$/K | $\rho/\Omega\cdot$cm | $R_H/(cm^3/C)$ | $n/10^{12}cm^{-3}$ | $p/10^{12}cm^{-3}$ |
|---|---|---|---|---|
| 346.31 | 5320.94 | 907960 | 0.0239 | 3.4339 |
| 354.98 | 5280.51 | 817164 | 0.0881 | 3.4981 |
| 363.95 | 4805.54 | 594527 | 0.2550 | 3.6650 |
| 370.77 | 3988.78 | 299751 | 0.5602 | 3.9702 |
| 377.44 | 2997.50 | 64677 | 1.1387 | 4.5487 |
| 383.86 | 2082.89 | -150498 | 2.1728 | 5.5828 |
| 390.25 | 1512.68 | -281095 | 3.5237 | 6.9337 |
| 397.11 | 1066.02 | -309701 | 5.6776 | 9.0876 |
| 402.59 | 836.35 | -259950 | 7.7944 | 11.2044 |
| 405.47 | 744.03 | -235075 | 9.0595 | 12.4695 |
| 408.30 | 656.85 | -216418 | 10.5901 | 14.0001 |
| 411.15 | 583.35 | -190299 | 12.2775 | 15.6875 |
| 413.95 | 529.78 | -171642 | 13.8704 | 17.2804 |
| 417.03 | 464.33 | -156716 | 16.2842 | 19.6942 |
| 419.95 | 411.66 | -135572 | 18.8416 | 22.2516 |
| 422.98 | 366.93 | -118159 | 21.6695 | 25.0795 |
| 424.88 | 344.17 | -111940 | 23.4452 | 26.8552 |

附录 C 实验笔记